

A **Linux szerveren** állítsa be az alábbi paramétereket, illetve vegyen fel egy felhasználót!

- A root jelszava jelenleg **root**, változtassa meg erre: **qwe123**

*passwd root* [\[Enter\]](#)

jelszó: *qwe123* [\[Enter\]](#)

- gépnév: **linuxSrv**

*nano /etc/hostname* [\[Enter\]](#)

tartalma:

*linuxSrv*

Mentsük el: *Ctrl + o* aztán lépünk ki szerkesztőből: *Ctrl + x*

- IP cím: **192.168.10.4/24**, átjáró: **192.168.0.254**, DNS kiszolgáló: **192.168.10.1**

*ip a* [\[Enter\]](#)

aktív-e az Ethernet kártya? a neve *enp0s3*?

*nano /etc/network/interfaces* [\[Enter\]](#)

tartalmazza:

*auto enp0s3*

*iface enp0s3 inet static*

*address 192.168.10.4*

*netmask 255.255.255.0*

*broadcast 192.168.10.255*

Mentsük el: *Ctrl + o* aztán lépünk ki szerkesztőből: *Ctrl + x*

*ifdown enp0s3* [\[Enter\]](#)

*ifup enp0s3* [\[Enter\]](#)

vagy: *systemctl restart networking*

- felhasználónév: **teszt1** jelszó: **teszt1**

*adduser teszt1* [\[Enter\]](#)

jelszava: *teszt1* [\[Enter\]](#)

- DNS kiszolgáló megadásához:

*nano /etc/resolv.conf*

tartalmazza:

*domain teszt.local*

*search teszt.local*

*nameserver 192.168.10.1*

## DHCP:

Telepítsen DHCP szervert és konfiguráljuk az alábbiak szerint:

A címkiosztás paraméterei:

Címtartomány: **192.168.10.0 /24**  
Kizárt címek: **192.168.10.1 – 192.168.10.50**  
Alapértelmezett átjáró: **192.168.10.254**  
DNS kiszolgáló: **192.168.10.1**  
Tartománynév: **teszt.local**  
Fenntartás a kliens gépnek: **192.168.10.25**

Telepítsük: `apt-get install isc-dhcp-server` [Enter]

Hálózat legyen konfigurálva, ellenőrizzük:

```
ip a
nano /etc/network/interfaces
ifdown enp0s3
ifup enp0s3
ping 192.168.10.4
```

Konfiguráljuk a DHCP kiszolgálót hogy figyeljen az `enp0s3` interfészen:

```
nano /etc/default/isc-dhcp-server
...
INTERFACESv4= "enp0s3"
# INTERFACESv6= "" # ezt kitiltottuk!
```

mentés, kilép: `Ctrl + o >> Ctrl + x`

`mv /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.conf.orig` #mentjük az eredeti konfig-ot

Nyissuk meg (hozzuk létre) a konfigurációs állományt:

`nano /etc/dhcp/dhcpd.conf` [Enter]

**tartalma:**

```
authoritative;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.10.51 192.168.10.253;
    option domain-name-servers 192.168.10.1;
    option domain-name "teszt.local";
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option broadcast-address 192.168.10.255;
    option routers 192.168.10.254;
}
```

```
host win10 {
    hardware ethernet 08:00:27:92:A7:79; # minta MAC-cím!
    fixed-address 192.168.10.25;
```

mentés, kilép: Ctrl + o >> Ctrl + x

Indítsuk újra a DHCP kiszolgálót: `systemctl restart isc-dhcp-server` [Enter]

vagy

`service isc-dhcp-server restart` [Enter]

### Hálózati fájlmegosztás:

A Linux kiszolgálón **telepítsen SAMBA szerver**t és konfiguráljuk az alábbiak szerint:

Telepítsük a SAMBA kiszolgálót:

```
apt-get install samba
```

**Hozzuk létre a felhasználói fiókokat:**

```
adduser diak1          # jelszó: diak1
adduser tanar1         # jelszó: tanar1
```

**Hozunk létre egy csoportot és adjuk hozzá a csoporttagokat:**

```
addgroup iskola        # csoport létrehozása
adduser diak1 iskola   # felhasználó csoporthoz adása
adduser tanar1 iskola
```

A létrehozott "diak1" és a "tanar1" **felhasználók engedélyezése a Samba felé**. A debian felhasználói közül választhatunk. Jelszót viszont külön be kell gépelni, ami eltérhetne a rendszerjelszótól.

```
smbpasswd -a diak1     # jelszó: diak1
smbpasswd -a tanar1    # jelszó: tanar1
```

**Hozzuk létre a megosztott könyvtárat: (-p a még nem létező köztes könyvtárakat is létrehozza)**

```
mkdir -p /srv/samba/megosztott    # szabvány szerint itt a helye a megosztott könyvtáraknak
```

Tegyük elérhetővé **minden**kinek:

```
chmod 777 /srv/samba/megosztott
```

Szerkesztés előtt **nevezzük át az eredeti konfigurációs fájlt:**

```
mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.orig
```

**Módosítsuk a /etc/samba/smb.conf** tartalmát:

```
[global]
workgroup = teszt.local          # munkacsoport (WORKGROUP) vagy tartomány neve (pl. teszt.local)
netbios name = samba             # hálózat tallózáskor ezen a néven jelenik meg a kliensen
security = user                  # felhasználói nevet és jelszót kér a SAMBA
map to guest = Bad User          # a nem hitelesített felhasználókat guest-ként kezeli a rendszer

[megosztott]                     # A megosztás neve. Ezen a mappanéven láthatjuk majd a fájlkezelőben.
path = /srv/samba/megosztott    # a megosztott nevű mappa elérési útvonala
browsable = yes                  # engedélyezi a Windows Explorerből való tallózást
writable = yes                   # írható is a megosztott mappa
create mask = 0755               # az újonnan létrejövő fájlok a tulajdonos számára teljes jogkörrel,
                                  # a többiek számára pedig futtatási és olvasási jogkörrel elérhetően jönnek létre

valid users = diak1 tanar1       # a "valid users" opcióval megadhatjuk azokat a felhasználókat -szóközőkkel elválasztva-,
valid users = @iskola           # akik elérhetik a könyvtárat.    # csoport aminek a tagjai elérhetik
```

Indítsuk újra a SAMBA kiszolgálót:

```
systemctl restart smbd
```

A kliensen kitallózzhatjuk fájlkezelőben a megosztásunkat (pl. a fájlkezelő címsorába beírva):

```
\\192.168.10.4\megosztott    [Enter]
```

A megosztott könyvtárat csatlakoztathatjuk a kliensen:

parancssorból (vagy bejelentkezési parancsfájlon, csoportházirenden keresztül):

```
net use S: \\192.168.10.4\megosztott    [Enter]
A rendszer rákérdez a felhasználó/jelszó párosra!
```

```
net use S: \\192.168.10.4\megosztott /user: diak1 diak1    [Enter]
A rendszer NEM kérdez már rá a felhasználó/jelszó párosra!
```

a létrehozott meghajtó betűjellel való csatlakoztatás ellenőrizhető parancssorból is:

```
net use    [Enter] >> a megjelenő listában szerepelni fog:    S: \\192.168.10.4\megosztott
```

To set permissions using numbers, instead of letters. The numbers are represented like this in binary:

| Base10 Number | Binary | Resulting permission |
|---------------|--------|----------------------|
| 0             | 000    | ---                  |
| 1             | 001    | --x                  |
| 2             | 010    | -w-                  |
| 3             | 011    | -wx                  |
| 4             | 100    | r--                  |
| 5             | 101    | r-x                  |
| 6             | 110    | rw-                  |
| 7             | 111    | rwX                  |

**Webkiszolgáló:** A webes tartalom elérését **csak HTTPS kapcsolaton keresztül** biztosítsuk.

A Linux kiszolgálón **telepítsen Apache2** illetve **OpenSSL** szervereket és konfigurálja a kiszolgálókat.

Telepítsük az Apache2 és az OpenSSL kiszolgálókat:

```
apt-get install apache2
```

```
apt-get install openssl
```

Engedélyezzük az SSL használatát:

```
a2enmod ssl
```

Engedélyezzük az alapértelmezett webhelyhez az SSL-en keresztüli elérést:

```
a2ensite default-ssl
```

A felhasználandó tanúsítványaink tárolásához hozzunk létre egy mappát:

```
mkdir /etc/apache2/ssl
```

Generáljunk saját tanúsítványt, melynek nevében szerepeljen a **teszt** kifejezés! **(egyetlen utasítás, egy sorban!)**

```
openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/apache2/ssl/teszt.key -out /etc/apache2/ssl/teszt.crt
```

A tanúsítványokat tároló mappához szabályozzuk a hozzáférést:

```
chmod 600 /etc/apache2/ssl/*
```

```
# chmod 600 [filename] rw----- private non-executable file
```

Az SSL kulcsokat beállítjuk egy virtuális hostra, itt az alapértelmezett webhelyhez:

```
nano /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf
```

tartalmában javítjuk:

```
<Virtualhost _default_:443>
```

```
[...]
```

```
SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/teszt.crt
```

```
SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/teszt.key
```

```
[...]
```

Újraindítjuk az Apache kiszolgálót:

```
systemctl reload apache2
```

A kliensen ellenőrizze a web szerver működését!

A böngésző címsorába írjuk be: <https://www.teszt.local:443>

## LINUX SSH telepítése

- A Linux szerverre telepítsük az **OpenSSH kiszolgáló alkalmazást**!
- A kiszolgáló legyen elérhető az **ssh.teszt.local** néven, a Windows szerverre telepített DNS kiszolgáló címkeresési zónájába vegye fel az **ssh** nevet!
- Állítsa be a konfigurációs állományában, hogy ne az alapértelmezett **22**-es, hanem a **2222**-es porton működjön a szolgáltatás!
- Engedélyezzük a rendszergazda SSH-n keresztüli kapcsolódását a kiszolgálóhoz!
- a telepített **PuTTY** nevű program segítségével kapcsolódjunk a kiszolgálóhoz és **mentsük a beállítást**! (kiszolgáló: **ssh.teszt.local** port: **2222**)

Telepítsük az OpenSSH kiszolgáló alkalmazást

```
apt-get install openssh-server
```

Állítsuk át az alapértelmezett portot:

```
nano /etc/ssh/sshd_config
```

keressük meg a **# port 22** kifejezést tartalmazó sort és módosítsuk:

```
port 2222
```

Ha szeretnénk hogy a rendszergazda bejelentkezhesse SSH-n keresztül:

```
PermitRootLogin yes
```

A rendszergazda használhatja az SSH-t jelszó nélkül (pl. hogy a jelszava ne haladjon át a hálózaton):

```
PermitRootLogin without-password
```

Indítsuk újra az ssh kiszolgálót:

```
systemctl restart ssh
```

### FTP kiszolgáló:

A Linux kiszolgálón telepítsen **ProFTPD szerver** és konfigurálja a kiszolgálót:

- A tartományi felhasználók közül kettőt hozzon létre itt is egy **ftpgroup** nevű csoportban, hogy be tudjanak jelentkezni az FTP kiszolgálóra! (példánkban **helga** és **ivan** a két felvett felhasználó)
- Az **ftpgroup** nevű csoport tagjain kívül más ne használhassa az FTP kiszolgáló szolgáltatásait!
- A rendszergazda felhasználó ne használhassa az FTP szolgáltatást!

Telepítsük a ProFtpd kiszolgálót:

```
apt-get install proftpd
```

Hozzuk létre a csoportot:

```
addgroup ftpgroup
```

1. ha minden felhasználónak saját könyvtára lesz az **ftpRoot** mappán belül:

```
adduser helga -shell /bin/false -home /ftpRoot/helga # jelszó: helga
```

```
adduser ivan -shell /bin/false -home /ftpRoot/ivan # jelszó: ivan
```

```
adduser helga ftpgroup
```

```
adduser ivan ftpgroup
```

2. vagy ha közös könyvtárat hozunk létre a másik két felhasználónak (**anna**, **emma**):

```
adduser anna -shell /bin/false -home /ftpRoot # jelszó: anna
```

```
adduser emma -shell /bin/false -home /ftpRoot # jelszó: emma
```

```
adduser anna ftpgroup
```

```
adduser emma ftpgroup
```

```
chmod -R 1777 /ftpRoot/
```

nano /etc/proftpd/proftpd.conf tartalmazza:

```
DefaultRoot ~ a felhasználók nem tudnak kilépni a saját könyvtárukból!
```

```
<Global>
```

```
RequireValidShell off
```

```
</Global>
```

```
<Limit LOGIN>
```

```
AllowGroup ftpgroup
```

```
DenyAll
```

```
</Limit>
```

az **ftpgroup** csoport tagjai beléphetnek FTP-re,  
de mindenki másnak tiltjuk a belépést FTP-re

Indítsuk újra a proftpd szolgáltatást:

```
systemctl restart proftpd
```

Ötletes megoldás lehet: (minden csoportnak tiltjuk a hozzáférést amelynek nem **ftpgroup** a neve)

```
<Limit LOGIN>
```

```
DenyGroup !ftpgroup
```

```
</Limit>
```